

Modelo de madurez vs Certificaciones de *testing*

Prueba de la Integración del Modelo de Madurez (TMMi)

Introducción

La fundación TMMi ha desarrollado el marco de TMMi como una guía y marco de referencia para la mejora del proceso de prueba y se posiciona como un modelo complementario a CMMi, abordando los problemas importantes para los gerentes de pruebas, los ingenieros de prueba y los profesionales de la calidad del software. Tenga en cuenta que TMMi se usa con mayor frecuencia como un modelo independiente, no es necesario que una organización también use CMMi cuando aplica TMMi. Las pruebas, tal como se definen en el TMMi, se aplican en su sentido más amplio para abarcar todas las actividades relacionadas con la calidad de los productos de software.

Al igual que la representación por etapas CMMi, TMMi también utiliza el concepto de niveles de madurez para la evaluación y mejora del proceso. Además, se identifican áreas de proceso, objetivos y prácticas. La aplicación de los criterios de madurez de TMMi mejorará el proceso de prueba y ha demostrado tener un impacto positivo en la calidad del producto, la productividad de ingeniería de prueba y el esfuerzo de tiempo de ciclo. TMMi se ha desarrollado para ayudar a las organizaciones a evaluar y mejorar sus procesos de prueba.

TMMi tiene una arquitectura por etapas para la mejora de procesos. Contiene etapas o niveles a través de los cuales una organización pasa a medida que su proceso de prueba evoluciona de uno que es ad hoc y no administrado a otro que es administrado, definido, medido y optimizado. Alcanzar cada etapa asegura que todos los objetivos de esa etapa se hayan alcanzado y que las mejoras sientan las bases para la siguiente etapa.

La estructura interna de TMMi es rica en prácticas de prueba que se pueden aprender y aplicar de manera sistemática para respaldar un proceso de prueba de calidad que mejora en pasos incrementales. Hay cinco niveles en TMMi que prescriben la jerarquía de madurez y el camino evolutivo para probar la mejora del proceso.

Un principio subyacente principal del TMMi es que es un modelo genérico aplicable a diversos modelos y entornos de ciclo de vida. La mayoría de los objetivos y prácticas

definidos por el TMMi han demostrado ser aplicables con modelos de ciclo de vida tanto secuenciales como iterativos, incluido Agile.

Resumen:

La Fundación TMMi es una organización sin fines de lucro con sede en Dublín:

- Identificar y asegurar la propiedad del modelo de TMMi.
- Definición de un modelo internacional de TMMi.
- Creación y gestión de un repositorio de datos central independiente.
- Provisión de un proceso de acreditación independiente para la evaluación de TMMi®.
- Capacitación, acreditación, directrices y exámenes del asesor independiente.
- Provisión de un foro público de partes interesadas para facilitar el libre intercambio de información, educación, ideas y el uso del estándar público.

La fundación proporcionará:

- Un modelo estándar de TMMi.
- Un repositorio de datos administrado independiente evaluación TMMi.
- Marco de acreditación / auditoría del método de evaluación para la evaluación de TMMi.
- Certificación y entrenamiento / proceso de examen.

El TMMi:

- Admite actividades de prueba y mejora de procesos de prueba en sistemas.
- No proporciona un enfoque para la mejora del proceso de prueba.
- Proporciona un marco genérico como modelo de referencia.
- Aborda todos los niveles de prueba.

Estadísticas

Durante la última década, la industria del software ha realizado esfuerzos sustanciales para mejorar la calidad de sus productos. Este ha sido un trabajo difícil, ya que el tamaño y la complejidad cada vez más exigente. A pesar de los resultados alentadores con diversos enfoques de mejora de la calidad, la industria del software aún está lejos de cero defectos. Para mejorar la calidad del producto, la industria del software tiene mucho enfocado en mejorar sus procesos de desarrollo.

El TMMi es un modelo detallado para probar la mejora del proceso y se está complementando con el CMMi.

Fases	Origen	Cantidad encontrada	Costo de corrección
Requerimiento	56%	poco	\$1
Diseño	27%	poco	\$5
Codificación y prueba	7%	muchos	\$50
Producción	10%	algunos	\$1.000

Modelo - Niveles de madurez TMMi

Nivel 1 Inicial

Nivel 2 Administrado

- 2.1 Política y estrategia de prueba.
- 2.2 Planificación de prueba.
- 2.3 Monitoreo y control de prueba.
- 2.4 Diseño de prueba y ejecución.
- 2.5 Ambiente de prueba.

Nivel 3 Definido

- 3.1 Organización de prueba.
- 3.2 Programa de entrenamiento de prueba.
- 3.3 Prueba de ciclo de vida e integración.
- 3.4 Pruebas no funcionales.
- 3.5 Evaluaciones por pares.

Nivel 4 De gestión y medición

- 4.1 Medida de prueba.
- 4.2 Evaluación de calidad del producto.
- 4.3 Revisiones de pares avanzadas.

Optimización de nivel 5

- 5.1 Prevención de defectos.
- 5.2 Optimización del proceso de prueba.
- 5.3 Control de calidad.

El alcance para cada uno de los diferentes niveles de madurez es el siguiente:

Nivel 1 - Iniciado

La prueba es un proceso caótico e indefinido. Las pruebas a menudo se consideran una parte de la depuración y la organización generalmente no proporciona un entorno estable para respaldar los procesos.

Nivel 2 – Administrado

Donde se establece y gestiona el enfoque de prueba fundamental, que puede variar de un proyecto a otro dentro de una organización con una política de prueba y una estrategia como área de enfoque. Esto proporciona una dirección para planear el monitoreo y control, técnicas de diseño de prueba con cada proyecto teniendo control sobre la ejecución de la prueba. En el nivel 2, también existen entornos de prueba para proyectos.

Nivel 3 – Definido

Establece que todos los proyectos siguen los mismos estándares y procedimientos en todas las organizaciones o unidades organizativas. Nivel 2 todavía se está haciendo, y los equipos ahora están organizados, existen programas de entrenamiento de prueba, la prueba está integrada en el ciclo de vida del desarrollo e integrada en todos los proyectos desde el principio del desarrollo. Las pruebas no funcionales se planifican y ejecutan en todos los proyectos y las revisiones también se usan en cada proyecto.

Nivel 4 – Medido

La medición de las actividades y los resultados se aplica minuciosamente al principio de todos los proyectos para establecer en cada etapa del desarrollo que los proyectos están lo más libres de defectos posible. Las revisiones avanzadas están en uso desde el principio

en todos los proyectos y hay pruebas estáticas para complementar las técnicas dinámicas utilizadas en el nivel 2.

Nivel 5 - Optimización

En este nivel, se evalúan todas las actividades y los resultados, y se optimizan las actividades para garantizar la mejora continua hacia la prevención de defectos y la calidad optimizada.

TMMi & CMMi

Nivel		Objetivo	Área de proceso clave	Nivel de TMMi
5	Optimización	Mejora de continua de procesos	Mejora del proceso de pruebas	5.1 Prevención de defectos
			Administrar defectos	5.2 Optimización del proceso de prueba
				5.3 Control de calidad
4	Gestión y medición	Gestionar cuantitativamente	Establecer y medir el desempeño del proceso de pruebas	4.1 Medida de prueba
			Revisiones por pares	4.2 Evaluación de calidad del producto
				4.3 Revisiones por pares avanzadas
3	Definido	Administración de proyecto básico	Plantillas estándar de requerimientos	3.1 Organización de prueba

			de prueba	
			Integración del plan y calendario de prueba	3.2 Programa de entrenamiento de prueba
			Proceso de pruebas	3.3 Prueba de ciclo de vida e integración
				3.4 Pruebas no funcionales
			Revisiones por pares	3.5 Revisión por pares
2	Administrado	Estandarización de procesos	Reunir los requerimientos de pruebas	2.1 Política y estrategia de prueba
			Calendario de pruebas	2.2 Planificación de prueba
			Ejecución de pruebas	2.3 Monitoreo y control de prueba
			Monitoreo y reportes de pruebas	2.4 Diseño de prueba y ejecución
				2.5 ambiente de prueba
1	Inicial	Los procesos son informales e <i>adhoc</i>	No hay proceso de <i>testing</i>	Las pruebas son caóticas y no se definen procesos

TMMi complementa a CMMi.

La comparación de los niveles 2 y 3 de TMMi y CMMi muestra:

- TMMi cubre la calidad relacionada con la prueba con mucho más detalle.
- Casi la mitad de TMMi no está cubierto por CMMi.
- No hay pruebas áreas de proceso y prácticas CMMi elaborado en su mayoría no se repiten en TMMi, sólo se hará referencia.
- Para beneficiarse más a niveles más altos de TMMi, se necesitan procesos similares a CMMi en todo el desarrollo.
- Valor agregado por TMMi.
- Evalúa la prueba más profundamente que CMMi.
- Casi el 50% de TMMi cubre elementos de prueba que no están en CMMi.

Beneficios de TMMi:

- Los procesos de TMMi se alinean con los objetivos organizacionales y de calidad al principio del modelo de mejora.
- La estructura y los componentes genéricos de CMMi se han reutilizado dentro de TMMi.
- Mejor calidad y objetividad de las pruebas.
- Independencia de un equipo de desarrollo para que no puedan influir.
- Objetivo, datos actualizados completos sobre el software desarrollado que le permite estimar el progreso del proyecto real y revelar problemas (por ejemplo, la divergencia de la programación, presupuesto, tiempo previsto de llegada al mercado) oportuna y mitigarlos.
- Correcto compromiso del equipo de marketing y desarrollo en su proyecto.
- Mayor flexibilidad y eficiencia comercial.
- Más costos de inversión en expansión comercial o actividades generadoras de ingresos.
- Mejor satisfacción del cliente.

TOM - Test Organization Maturity

El modelo de madurez de la organización de prueba (TOM) se ha desarrollado en *Systeme Evolutif*. De acuerdo con los desarrolladores, los modelos de madurez existentes (CMMi) no parecen abordar bien los problemas organizacionales. Los modelos llamados "basados en remedios" pierden el sentido. Los métodos de mejora que utilizan enfoques basados

en remedios son inadecuados porque no toman en consideración los problemas, objetivos y limitaciones existentes. Según los desarrolladores de TOM, las principales barreras para mejorar las prácticas son organizacionales, no técnicas. La mayoría de las dificultades en la implementación de prácticas mejoradas están asociadas con las percepciones cambiantes de la gerencia, la superación de la resistencia natural de las personas al cambio y la implementación de procesos viables y controles de gestión. El objetivo de TOM es apoyar, identificar y priorizar los cuellos de botella organizativos y generar soluciones para estos problemas. El modelo consiste en un cuestionario para identificar y priorizar los síntomas de sugerencias de mejora.

TIM - Test Improvement Model

El estado de práctica de las pruebas de software no es tan bueno como debería ser. Para reducir la brecha entre el estado de la práctica y el estado del arte, la mejora de las pruebas de software es necesario. Los modelos de mejora existentes se enfocan demasiado poco o carecen de aspectos importantes de pruebas de software. Por lo tanto, se requiere un nuevo modelo llamado TIM. El modelo funciona como una guía para la mejora de la prueba. Es principalmente inspirado en el modelo de madurez de capacidad de SEI y el modelo de madurez de testabilidad de Gelperin. TIM presenta nuevas perspectivas para probar la mejora, con un enfoque explícito en la rentabilidad y gestión de riesgos. El modelo aborda cinco "áreas clave" de prueba: organización, planificación y seguimiento, casos de prueba, software de prueba y revisiones. TIM también incluye una evaluación procedimiento. El modelo se revisa continuamente a medida que se adquiere conocimiento a través de la investigación y experiencia de uso.

TPI NEXT Test Process Improvement

TPI NEXT (Probar el proceso de prueba) es un modelo para medir y mejorar la madurez de los procesos de prueba. La aplicación TPI NEXT describe las diferentes partes del modelo TPI NEXT. También muestra los pasos necesarios para mejorar su proceso de prueba.

¿Qué es TMap NEXT?

El enfoque de gestión de pruebas (TMap - *Test Management Approach*) es un enfoque de prueba de software. TMap es un enfoque que combina ideas sobre cómo probar y qué administrar, así como técnicas para el consultor de prueba individual.

TMap NEXT es un enfoque para las pruebas estructuradas. TMap NEXT se publicó en 2006 y sigue siendo la forma estándar de prueba para muchas organizaciones orientadas a procesos. Tiene las siguientes ventajas:

- Proporciona información y asesoramiento sobre cualquier riesgo relacionado con la calidad del sistema probado.
- Encuentra defectos en una etapa temprana.
- Previene defectos.
- La prueba se realiza en la ruta crítica del desarrollo total lo más brevemente posible, de modo que se acorta el tiempo de entrega total del desarrollo.
- Los productos de prueba (por ejemplo, casos de prueba) son reutilizables.
- El proceso de prueba es comprensible y manejable.

El contenido específico de TMap de un enfoque de prueba estructurado puede resumirse en cuatro elementos esenciales:

1. TMap se basa en un enfoque de gestión de pruebas basado en el negocio (BDTM).
2. TMap describe un proceso de prueba estructurado.
3. TMap contiene una caja de herramientas completa.
4. TMap es un método de prueba adaptativo.

El primer elemento esencial se puede relacionar directamente con el hecho de que el caso empresarial de TI es cada vez más importante para las organizaciones.

El modelo del ciclo de vida TMap se usa en la descripción del proceso de prueba. Además, se deben configurar varios aspectos en el campo de la infraestructura, las técnicas y la organización para ejecutar el proceso de prueba correctamente. TMap proporciona una gran cantidad de información práctica aplicable sobre esto, en la forma de, por ejemplo, listas de verificación, descripciones de técnicas, procedimientos, estructuras de organización de pruebas, entornos de prueba y herramientas de prueba. Esta caja de herramientas es la tercera esencial. TMap también tiene una configuración flexible para que pueda implementarse en diferentes situaciones de desarrollo del sistema: tanto para el nuevo desarrollo y mantenimiento de un sistema, para un sistema desarrollado por uno mismo o para un paquete adquirido, como para la subcontratación (partes del) proceso de prueba. En otras palabras, TMap es un método adaptativo. Este es el cuarto esencial.

La creencia errónea es que los enfoques TMMi y Agile están en desacuerdo. La verdad es que los enfoques ágiles y TMMi no solo pueden coexistir, sino que cuando se integran con éxito traerán beneficios sustanciales.

La literatura dice que las pruebas en proyectos ágiles tienden a centrarse en pruebas unitarias, automatización de pruebas y pruebas exploratorias, ¡pero hay más! El uso del modelo de TMMi en un contexto ágil proporciona recordatorios de prácticas de prueba críticas que a menudo se "olvidan".

El reto es aplicar los principios Lean para potenciar las prácticas Agile y facilitar las prácticas de TMMi.

Al implementar TMMi, se debe tener en cuenta que la intención del modelo TMMi no es "imponer" un conjunto de prácticas en una organización, ni se debe aplicar como un estándar al que se debe "probar el cumplimiento".

Su uso apropiado es ayudar a ubicar las pruebas específicas donde el cambio puede proporcionar un valor de negocios. Esto es cierto independientemente del modelo de ciclo de vida que se aplica.

La mayoría de los conflictos que surgen entre TMMi y Agile se basan en una vista histórica de TMMi.

Cuando los enfoques ágiles se implementan apropiadamente junto con TMMi procesos, esto dará como resultado la implementación efectiva de prácticas de prueba, no su eliminación. Tenga en cuenta que además a las prácticas específicas (pruebas) dentro del TMMi, también hay prácticas genéricas. El propósito de las prácticas genéricas es apoyar la institucionalización de un área de proceso, lo que efectivamente significa garantizar que la organización tiene una infraestructura para apoyar el área de proceso cuando entran nuevas personas o suceden otros cambios dentro de la organización.

Pasar del desarrollo de software tradicional a Agile también puede traer la iniciativa de podar y apoyar los procesos tal como se definen hoy. De esta forma, las organizaciones basadas en TMMi se beneficiarán de la forma ágil de pensamiento.

Hay una tendencia a que las personas lean cosas en el modelo de TMMi que no están allí y por lo tanto crear procesos innecesarios sin valor agregado y productos de trabajo.

Entonces hay que volver a las raíces y utilizar el modelo de TMMi como está previsto, alineando los procesos de un valor agregado real.

Los procesos con una mentalidad ágil darán como resultado procesos que reflejan lo que las personas realmente hacen y que garantizarán que solo se recopilen los datos que se usan.

La mentalidad ágil también traerá un enfoque en mantener las cosas lo más simples posible, lo cual no es fácil, pero traerá un beneficio para aquellos que practican una implementación de TMMi. Las mejoras dentro de Agile típicamente tendrán lugar a través de pequeños equipos que pueden tomar medidas rápidas, que es otra forma en que TMMi puede beneficiarse de ser ágil.

Agile tiene un fuerte enfoque en equipos que realizan su propia mejora continua a nivel local también a través de frecuentes retrospectivas. Algunas de estas mejoras pueden estar enfocadas en la prueba. Estos pueden ser dirigidos por un TMMi basado en un proyecto de mejora a un nivel superior, pero también puede estar abordando problemas de procesos de equipos locales relacionados con pruebas. Es muy importante que la acción en el contexto de la mejora del proceso de prueba no sea interpretada y / o utilizado como quitarle esta propiedad local a los equipos ágiles.

Algunos de los principales aspectos a considerar cuando se observa la influencia de Agile en el contexto de mejora son:

- Frecuencia del ciclo de mejora.
- Aspectos organizacionales.
- Alcance de las mejoras.
- Fuente de mejoras.
- Nivel de documentación (de prueba).
- Métodos de mejora.

Dentro de los proyectos que usan Agile, las mejoras generalmente tienen lugar en ciclos frecuentes de retroalimentación (por ejemplo, al final de un sprint cuando se usa Scrum) y éstas se enfocan principalmente en la resolución de problemas específicos del proyecto.

Los equipos generalmente tienden a cambiar el proceso de prueba dentro del proyecto, lo que resulta en procesos altamente personalizados. Sin embargo, algunas organizaciones también usan reuniones semanales de prueba para llevar las cosas a un nivel superior.

Dado que hay un enfoque más específico en la mejora de prueba, es probable que se ponga menos énfasis en problemas más amplios que afectan las pruebas en toda la solución y esto podría significar, por ejemplo, que las pruebas fundamentales no se aborden por completo.

En proyectos que utilizan una metodología Agile, no espere encontrar el nivel de documentación de prueba que esperaría de proyectos usando un ciclo de vida secuencial.

Puede haber un solo "documento de prueba" combinado que cubra lo esencial elementos de una política de prueba, estrategia de prueba e incluso plan de prueba de alto nivel.

Lo que se entiende aquí con la estrategia de "formalización de la informalidad" es que si hay un proceso que funciona, pero es informal de cierta manera, uno puede enseñarlo y documentarlo tal como se realiza.

Al ser liviano como proceso, no se abordan todos los escenarios posibles en su descripción. Por lo tanto, los procesos deben ser respaldados por mentores y asistencia en el trabajo, especialmente durante el período de despliegue inicial. Como resultado, llevar la madurez del proceso de prueba a una organización ágil mientras se mantiene el Agile cultura, uno también necesita más, no menos, entrenamiento. Del mismo modo, durante una evaluación, el foco para reunir evidencia cambiar hacia hacer más entrevistas en lugar de estudiar artefactos.

Los métodos utilizados para proponer mejoras al proceso de prueba cuando se utiliza Agile tenderán a centrarse en métodos analíticos para evaluar las causas raíz de los problemas, como los diagramas de causa y efecto. Estos son métodos particularmente útiles para la mentalidad de resolución de problemas que es importante al final de una iteración.